ATIVIDADE N1-4 - PROJETO N1

Fatec Ipiranga - Prof. Veríssimo

Disciplina: Estrutura de Dados | ADS

Tema: Elementos Básicos de Estrutura de Dados	**Projeto:** Editor de Texto
Linguagem: C (ANSI/ISO)	**Semestre:** 1º/2026

1. Descrição do Problema de Negócio

No contexto de aplicações modernas, sistemas que permitem edição de texto — como editores simples, plataformas de mensagens e ambientes de desenvolvimento — precisam oferecer mecanismos que garantam maior segurança e controle ao usuário durante a manipulação de dados. Um dos recursos mais importantes nesses sistemas é a funcionalidade de **desfazer ações (undo)**, que permite reverter operações realizadas de forma incorreta ou indesejada.

Do ponto de vista de negócio, a ausência desse tipo de funcionalidade pode resultar em perda de informações, retrabalho e baixa confiabilidade do sistema, impactando diretamente a experiência do usuário. Dessa forma, torna-se necessário implementar uma solução eficiente para o gerenciamento do histórico de operações realizadas.

O problema consiste em desenvolver um mecanismo capaz de registrar, armazenar e reverter ações executadas sobre um texto, como inserções e remoções de caracteres. Esse controle deve ser feito de maneira estruturada, garantindo que as operações possam ser desfeitas na **ordem inversa** em que foram realizadas.

Além disso, é necessário possibilitar a visualização do histórico de ações de forma organizada, permitindo auditoria e rastreabilidade das operações. A solução deve ser eficiente em termos de uso de memória e processamento, uma vez que poderá ser aplicada em sistemas com grande volume de interações.

Assim, o desafio proposto envolve a construção de uma estrutura que gerencie dinamicamente o histórico de operações e permita sua manipulação, simulando um

cenário real de aplicação de funcionalidades essenciais em sistemas de edição de texto.

2. Requisitos Funcionais

- Inserir caractere
- Remover último caractere
- Exibir texto atual
- Implementar pilha usando lista encadeada
- Utilizar alocação dinâmica de memória
- Registrar todas as operações na pilha
- Implementar funcionalidade de desfazer (undo)

3. Operações

- **Inserir:** adiciona caractere ao texto e registra na pilha
- **Remover:** remove último caractere e registra na pilha
- **Undo:** desfaz última operação utilizando a pilha

4. Entregáveis da Atividade

Para a conclusão desta atividade, o grupo/aluno deverá produzir e compactar os seguintes arquivos:

1. **Plano de Testes (Excel):** Planilha contendo casos de teste (Cenário, Entrada, Resultado Esperado e Resultado Obtido).
2. **Diagrama de Blocos (Imagem/PNG):** Fluxograma detalhando a lógica da função recursiva, destacando a *condição de parada* e a *chamada recursiva*.
3. **Código Fonte (.c):** Arquivo fonte documentado, utilizando structs para representar os nós da árvore e funções para a navegação.
4. **Mapa de Estado de Memória (PowerPoint):** Apresentação visual demonstrando o empilhamento (Stack Frame) das chamadas recursivas durante a execução do cenário "Auditoria de Engenharia".

5. Critérios de Avaliação

Item	Peso	Critério
Lógica Recursiva	40%	Correta implementação da recursividade e condição de parada.

Documentação/Diagrama	20%	Clareza na representação do fluxo de dados.
Mapa de Memória	20%	Demonstração visual do uso da Stack do sistema.
Plano de Testes	20%	Abrangência dos cenários de sucesso e erro.

🚨 ENTREGÁVEIS DO PROJETO

Fase I: Entrega Parcial

- ✓ PDF com Entendimento do problema (descritivo)
- ✓ Planilha Excel com Plano de Testes
- ✓ Diagrama de Blocos da proposta (alto nível)

Fase II: Entrega Final

- ✓ Entendimento refinado (versão final)
- ✓ Plano de Testes refinado (Excel)
- ✓ Diagrama de Blocos detalhado
- ✓ Codificação do programa (.c)
- ✓ Mapa de Memória (PowerPoint)
- ✓ **VÍDEO demonstrativo da execução**
  (A entrega do vídeo deverá ser somente o **LINK do YouTube**)

⚠️

ATENÇÃO:

A entrega completa e correta deste projeto poderá valer até **2,0 (Dois)** extra na avaliação **N1**.

Quadro 1: Composição da Equipe

Máximo de **3 componentes** por equipe.

Quadro 2: Sobre a nota - CRÍTICO!

⚠️ **50% da nota é a entrega Fase I,**

O restante (50%)é a entrega da *Fase II*

Quadro 3: Sobre as Entregas

*Entrega Fase#01 e fase#02 via **GitHub** da equipe:*

- ***Fase I:*** *Entrega até 03/04/2026 - 23h:59*
- ***Fase II:*** *Entrega até 10/04/2026 às 13:00*

Fatec Ipiranga - Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas
São Paulo - SP